

Mapowanie DAC z przetwornicą boost 1200W

Test z obciążeniem EA EL 3080-60B

nastawy do przetwornicy:

U_{in} 30V I_{in}max=20A, U_{out}50V I_{out} nie jest równe I_{out} przy normalnej pracy bez trybu cc

przy nastawie Set_CC_Limit(0.0f); 0A max i zawsze na obciążeniu jest 30V

przy nastawie Set_CC_Limit(1.0f); 0,85A max a potem przetwornica wchodzi w tryb cc wraca do 50V przy 0,3A I_{out},
pin16:0,7mV, pin15: 4,7mV

przy nastawie Set_CC_Limit(2.0f); 2,69A max a potem przetwornica wchodzi w tryb cc wraca do 50V przy 2,2A I_{out},
pin16:5,5mV, pin15: 9,45mV

Wyznaczanie krzywej kalibracji DAC

nastawy do przetwornicy:

U_{in} 30V I_{in}max=20A, U_{out}50V

nastawa 0,0f; pin15: 0,000V; pin16:0,000V: I_{cc}:0,0A; -

nastawa 0,3f; pin15: 0,000V; pin16:0,000V: I_{cc}:0,0A; -

nastawa 0,5f; pin15: 0,000V; pin16:0,000V: I_{cc}:0,0A; -

nastawa 0,7f; pin15: 2mV; pin16:0,000V: I_{cc}:0,003A; I_{back}:0,0A (jakikolwiek przepływ prądu włącza tryb cc)

nastawa 0,9f; pin15: 7mV; pin1,4mV: I_{cc}:0,35A; I_{back}:0,0A

nastawa 1,0f; pin15: 3,7mV; pin16:0,000V: I_{cc}:0,8A; I_{back}:0,2A

nastawa 1,2f; pin15: 1,5mV; pin16:0,000V: I_{cc}:1,2A; I_{back}:0,6A

nastawa 1,4f; pin15: 4mV; pin16:0,000V: I_{cc}:1,6A; I_{back}:0,8A

nastawa 1,6f; pin15: 3,4mV; pin16:0,000V: I_{cc}:2A; I_{back}:1,2A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

nastawa 1,8f; pin15: 3,8mV; pin16:0,000V: I_{cc}:2,4A; I_{back}:1,6A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

nastawa 2,0f; pin15: 2,8mV; pin16:0,000V: I_{cc}:2,8A; I_{back}:2A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

nastawa 2,2f; pin15: 4,6mV; pin16:0,000V: I_{cc}:3,1A; I_{back}:2,4A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

nastawa 2,4f; pin15: 6mV; pin16:0,000V: I_{cc}:3,1A; I_{back}:2,8A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

nastawa 2,6f; pin15: 3,1mV; pin16:0,000V: I_{cc}:3,8A; I_{back}:3,1A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

nastawa 2,8f; pin15: 3,3mV; pin16:0,000V: I_{cc}:4,1A; I_{back}:3,4A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

nastawa 3,0f; pin15: 3,3mV; pin16:0,000V: I_{cc}:4,4A; I_{back}:3,8A (pomiar pinu 15 przy 1,1A)

Krzywa kalibracji przetwornicy 1200W z dzielnikiem napięcia R_{dół}=100 i R_{góra}=10500

$$Nastawa = \frac{I_{docelowe} + 1.0}{1.8}$$

Wyznaczanie punktu przejścia przetwornicy z DCM do CCM

Test żarówek na różnym napięciu

30V 124mA, 123.5mA po 1min, 123mA po 4min 24sek.

40V 136mA, 135,5mA po 1min 40sek, 135mA po 10min

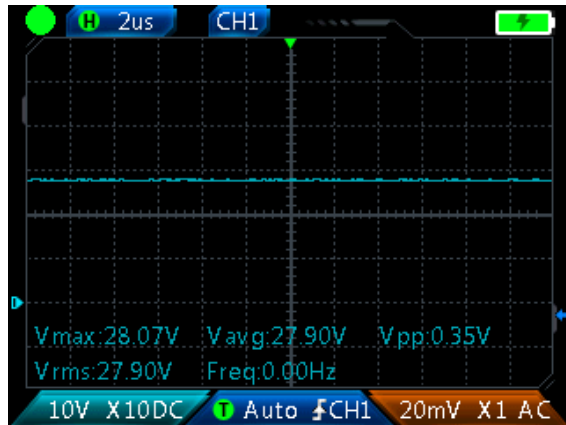
48V 144,8mA, 144,5 po 45sek, 144mA po 3min, 143,9mA po 4min 10sek.

Test DCM i CCM

$U_{in}=30V$, $U_{out}=48V$, $I_{cc}=2A$

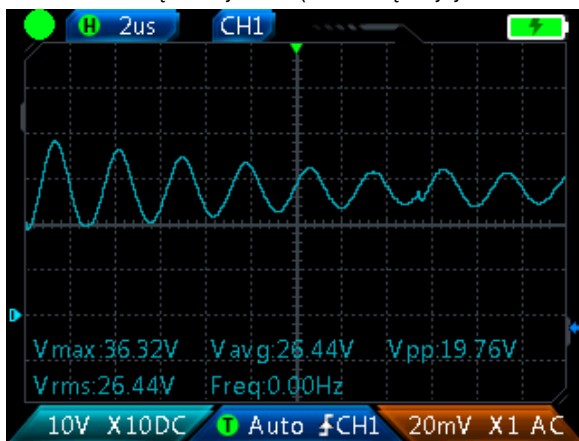
sonda x10 10V/div, 2us pomiar między wyjściem OUT- i końcem cewki przetwornicy

Pomiar 1: obciążenie jałowe (wykonany przed cewką na jej zacisku, podczas zmian obciążenia napięcie tutaj się nie zmieniało)



$I_{in}=0,021A$, $I_{out}=0$

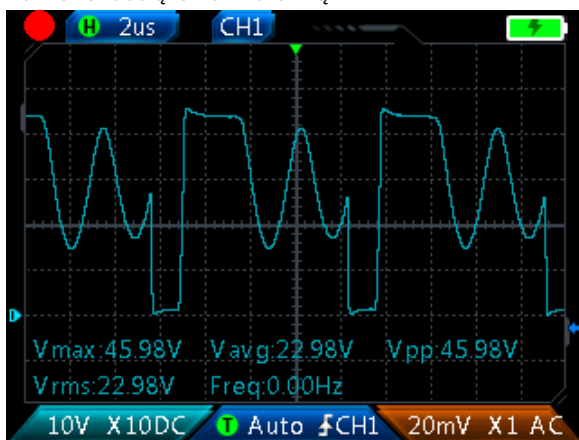
Pomiar 2: obciążenie jałowe (za cewką na jej zacisku reszta pomiarów jest też w tym punkcie)



Oscylacje zwiększają i zmniejszają swoją amplitudę od wartości na zdjęciu do 0.

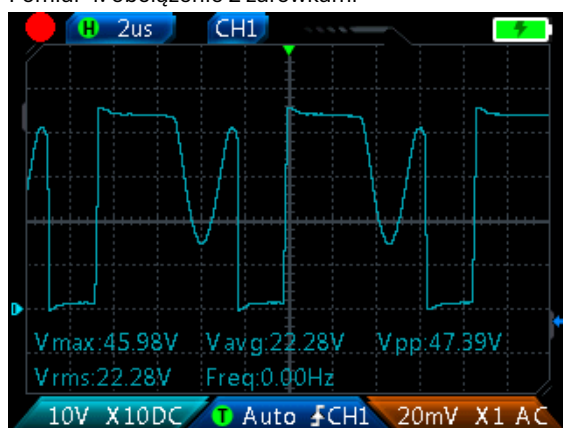
$I_{in}=0,021A$, $I_{out}=0$

Pomiar 3: obciążenie 1 żarówką



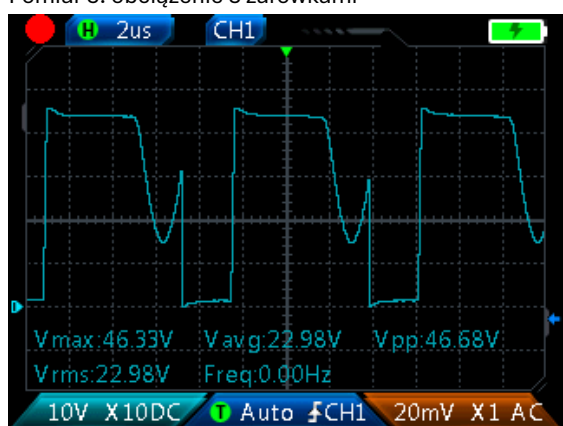
$I_{in}=0,286A$, $I_{out}=0,145A$

Pomiar 4: obciążenie 2 żarówkami



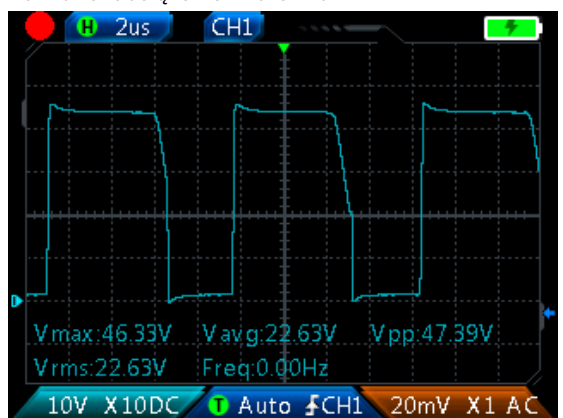
I_{in}=0,533A, I_{out}=0,290A

Pomiar 5: obciążenie 3 żarówkami



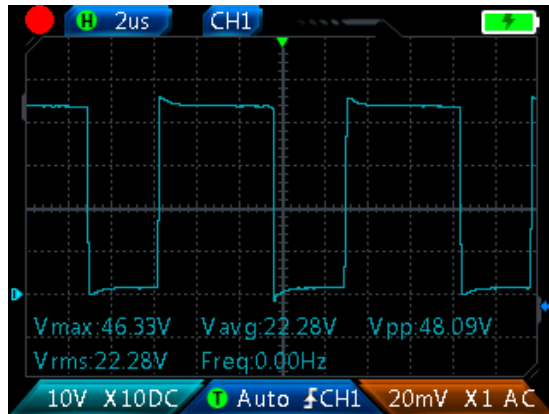
I_{in}=0,760A, I_{out}=0,434A

Pomiar 6: obciążenie 4 żarówkami



I_{in}=0,997A, I_{out}=0,576A

Pomiar 7: obciążenie 5 żarówkami



$I_{in}=1,246A$, $I_{out}=0,719A$

Podczas pomiarów napięcie U_{in} miało około 0,35V napięcia międzyszczytowego. Nie zauważono wpływu między przejściem z DCM do CCM wpływu na napięcie wejściowe.

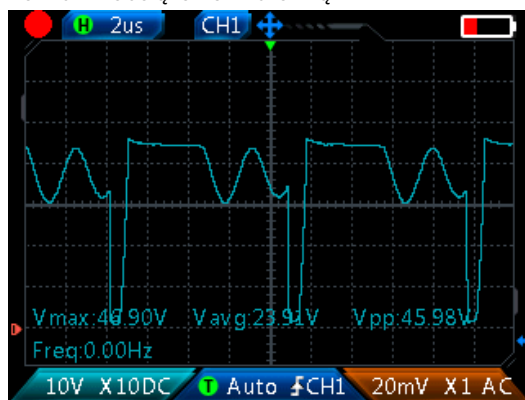
$U_{in}=40V$, $U_{out}=48V$, $I_{cc}=2A$

sonda x10 10V/div, 2us pomiar między wyjściem OUT- i końcem cewki przetwornicy

Pomiar 1: obciążenie

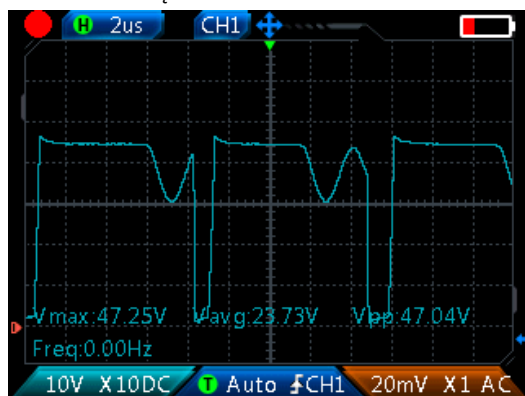
$I_{in}=0,021A$, $I_{out}=0$

Pomiar 1: obciążenie 1 żarówką



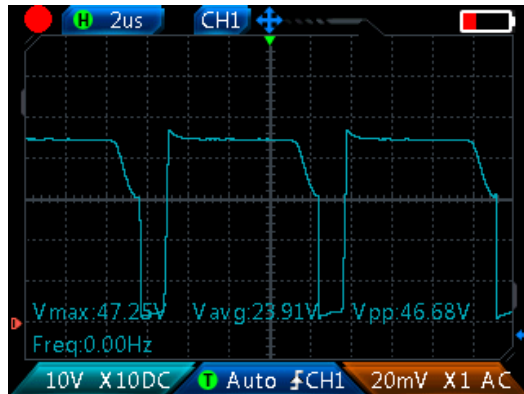
$I_{in}=0,220A$, $I_{out}=0$

Pomiar 2: obciążenie 2 żarówkami



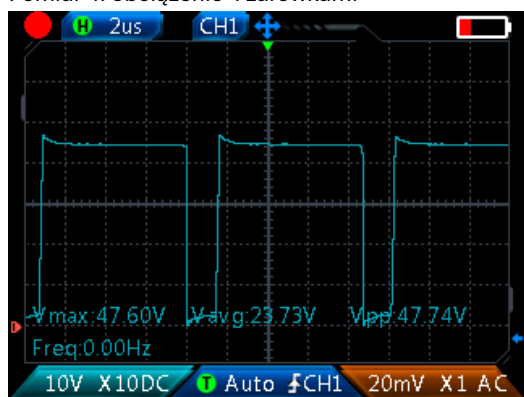
$I_{in}=0,397A$, $I_{out}=0$

Pomiar 3: obciążenie 3 żarówkami



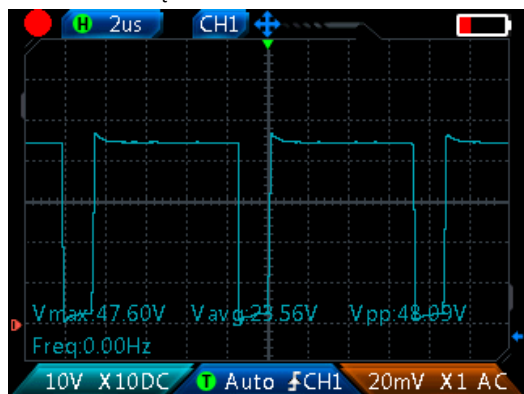
$I_{in}=0,571A$, $I_{out}=0$

Pomiar 4: obciążenie 4 żarówkami



$I_{in}=0,753A$, $I_{out}=0$

Pomiar 5: obciążenie 5 żarówkami



$I_{in}=0,928A$, $I_{out}=0$

Podczas pomiarów napięcie U_{in} miało około 0,6V napięcia międzyszczytowego

Aby zbadać prąd potrzebna będzie sonda prądowa.

Dla $U_{in}=30V$ prąd, przy którym przetwornica przechodzi w CCM to ok 0,7A

Dla $U_{in}=40V$ prąd, przy którym przetwornica przechodzi w CCM to ok 0,7A